ТЕМА:«**ЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА,СТИМУЛИРУЮЩИЕ АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ»**

ЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА,СТИМУЛИРУЮЩИЕАДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ

Адренергическая передача. В адренергических синапсах передача возбуждения осуществляется посредством высвобождения медиатора норадреналина (НА). Функцию медиатора могут также осуществлять адреналин и дофамин. Синтез медиатора в нервных окончаниях осуществляется путем последовательных реакций: **Тирозин →ДОФА →Дофамин→НА**

Исходнымпродуктомдлясинтезавсегорядавеществявляетсянезаменимаяаминокислота фенилаланин (окисляется в печени в тирозин).Гидроксилирование тирозина (превращение в ДОФА) – наиболее медленная реакция, определяющая скорость всего процесса. Образование НА из дофамина в гранулах обеспечивается ферментом дофамин-β-гидроксилазой.

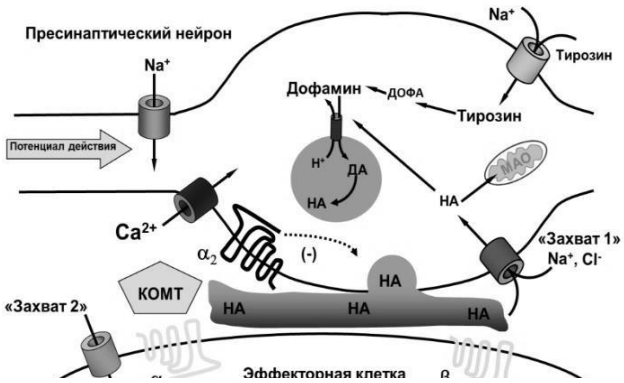


Рис.6Адренергический синапс

Во время деполяризации (с участием Ca^{++}) происходитслияниегранулсповерхностью пресинаптической мембраны и выброс медиатора, депонированного в синаптическихпузырькахвсинаптическую щель с последующей активацией адренорецепторов, которые подразделяются на альфа- и бета-рецепторы (α-АР, β-АР).Адренорецепторы локализуются на постсинаптической, пресинаптической мембранах и на клетках, которые не получают иннервации. **Эти *внесинаптические адренорецепторы* возбуждаются циркулирующими в крови КТА.**

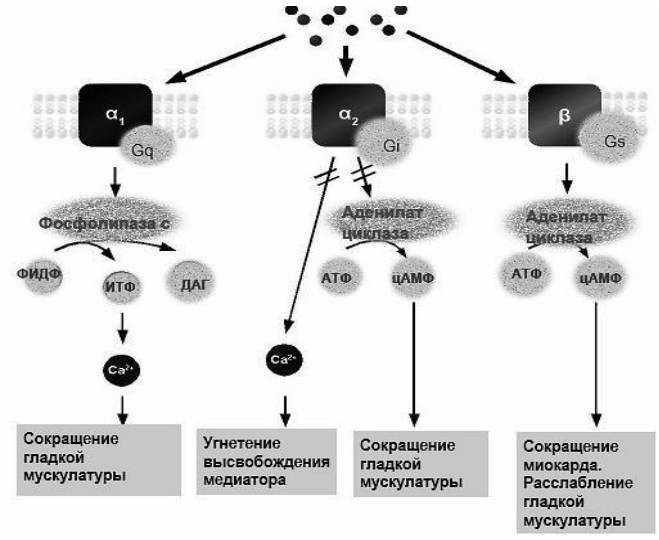
После высвобождения из связи с рецептором происходит утилизация медиатора при участии ряда процессов:

- Обратныйнейрональныйзахват–активныйтранспортНАчерезпресинаптическую мембрану и затем через мембрану гранул с последующим депонированием.
- Ферментативная инактивация медиатора при участии МАО и КОМТ. МАО локализуется в митохондриях и на мембранах везикул и осуществляет окислительное дезаминирование свободного НА в адренергических окончаниях. При участии КОМТ происходит метилирование выделившихся из нервных окончаний и циркулирующих в крови КТА.
- Экстранейрональный захват НА эффекторными клетками с последующим метаболизмом

Таблица№3-1.ТИПЫАДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ:ЛОКАЛИЗАЦИЯИРЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛИГАНДОМ

Адренорецептор	Локализация	Результатвзаимодействия с лигандом
α_1 (сопряженсGq-белком)	Постсинаптическаямембрана эффекторных клеток	↑**ФЛ С(A_2,D)**⇒ ↑**ИТФ**и**ДАГ**;↑Ca^{++}
α_2 (сопряженсGi-белком)	Пресинаптическаямембрананервных окончанийипостсинаптическая* мембрана эффекторных клеток	↓АЦ⇒↓**цАМФ** ↑ Кканалы ↓Са каналы
β_1 (сопряженсGs-белком)	Постсинаптическаямембрана эффекторных клеток	↑АЦ⇒↑**цАМФ** ↑Са каналы
β_2 (сопряженсGs-белком)	Пресинаптическаямембрананервных окончанийипостсинаптическая* мембрана эффекторных клеток	↑АЦ⇒↑**цАМФ** ↓К
β_3 (сопряженсGs-белком)	Постсинаптическая мембрана эффекторныхклеток(липоциты)	↑АЦ⇒↑**цАМФ**

*рецепторымогутрасполагатьсявнесинапса



Все адренорецепторы ассоциированы с G- белками и различаются механизмами передачи сигнала на эффекторные системы.

α_1-АР представлены на постсинаптических мембранах эффекторныхклетокиподразделяютсяна **α_{1A}, α_{1B} и α_{1D}.** α_{1A} и α_{1D}– локализуются в областипростаты,шейкимочевогопузыря и простатической части уретры,α_{1B}– в гладких мышцах сосудов.

Активация **β1-АР** миокарда ведет к фосфорилированию Ca^{++}-каналов, усилению мобилизации кальция из СПР, чтосопровождаетсястимуляциейработы сердца.

Привозбуждении**β_2-АР**гладкихмышцподавляетсяактивностькиназылегкихцепей миозина, что ведет к релаксации гладкой мускулатуры.

β_3-АР повышают цАМФ зависимый липолиз в жировой ткани и усиливают термопродукцию.

α_2-АРингибируютаденилатциклазуиугнетаютсинтезцАМФ.α_2-АРподразделяютсяна **α_{2A};α_{2B};α_{2C}.**

α_2-АРрасположенынапресинаптическихмембранах,атакжевсинапсахЦНС,где участвуют в процессах торможения боли и эмоций.

Таблица№3-2.**РАСПРЕДЕЛЕНИЕАДРЕНОРЕЦЕПТОРОВПООРГАНАМ И ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ВОЗБУЖДЕНИЕМ**

Орган	α_1	α_2	β_1	β_2	β_3
Сердце	-	–	↑автоматизм, сократимость, возбудимость, проводимость	-/-	–
Кишечник	↑тонус сфинктеров	↓тонуси моторика	-	↓тонуси моторика	–
Бронхи	–	–	–	↓тонус	–
Сосуды произвольной мускулатуры	↑тонус	–	–	↓↓тонус	–
Сосудыкожи, слизистых, внутренних органов	↑↑тонус	↑тонус	–	↓тонус	–
Глаз	Спазм радиальной мышцы радужки	–	↑ продукция внутриглазной жидкости	Расслабление цилиарной мышцы	–
Матка(берем.)	↑тонус	–	–	↓↓тонус	–
Мочевойпузырь	↑ тонус сфинктера	–	–	↓ тонус детрузора	↓ тонус детрузора
Селезенка	Сокращение капсулы	–	–	–	–

Печень	↑гликогенолиз	–	–	↑ гликогенолиз, глюконеогенез	–
Почки			↑↑секреция ренина	–	–
Поджелудочная железа(β-клетки)		↓секреция инсулина			
Тромбоциты		↑агрегация			
Тучныеклетки				↓выброса гистамина	
Скелетныемышцы				↑ сократимости, тремор	
Жироваяткань	–	↓липолиз	↑липолиз	–	↑ липолиз термогенез
Пресинаптические нервныеокончания		↓выделение медиатора	–	↑выделение медиатора	–

Лекарственные средства, стимулирующие адренергические синапсы разделяют на средства, непосредственно активирующие адренорецепторы и средства, способствующие высвобождению медиатора из нервных окончаний

Таблица№3-3.**КЛАССИФИКАЦИЯЛС,СТИМУЛИРУЮЩИХАДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ**

Адреномиметики прямоготипадействия				**АМсмешанного действия***
αβ-АМ	**α-АМ**	**β-АМ**		**αβ-АМ**
Эпинефрин (адреналин) Норэпинефрин (норадреналин)	Фенилэфрин Дексмедетомидин Ксилометазолин Оксиметазолин Бримонидин	Изопреналин Добутамин Мирабегрон Гексопреналин	Сальбутамол Фенотерол Салметерол Формотерол Индакатерол	Эфедрин

*-стимуляциявысвобождениямедиатораизнервныхокончаний;прямаяактивацияАР

Таблица№3-4.**СРАВНИТЕЛЬНАЯАКТИВНОСТЬАДРЕНОМИМЕТИКОВ В ОТНОШЕНИИ α- и β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ**

Лекарственноесредство	α_1	α_2	β_1	β_2	β_3
Эпинефрин	+	+	+	+	+
Норэпинефрин	+	+	+		
Фенилэфрин	+				
Ксилометазолин Оксиметазолин Бримонидин	+-	+			
Дексмедетомидин		+			
Изопреналин			+	+	
Сальбутамол Фенотерол Салметерол Формотерол Индакатерол Гексопреналин				+	
Добутамин			+	+-	
Мирабегрон					+

Эпинефрин–неизбирательныйадреномиметик.Наиболеечувствительныкэпинефринуβ_2-АР. При увеличении концентрации в крови эпинефрина, он оказывает стимулирующее действие на α и β рецепторы, распределенные по всему организму.

В сердце, активируя β_1-АР, **эпинефрин** увеличивает проводимость, ЧСС и силу сокращений (положительное хронотропное и инотропное воздействие), повышает СВ, систолическое АД. Чрезмерная и длительная стимуляция β_1-АР миокарда эпинефрином опасна, поскольку значительно возрастает потребление O_2 и уменьшается перфузия субэндокардиальных слоев миокарда, что оказывает пагубное воздействие на миофибриллы. Высокиедозыэпинефринапровоцируют такжеэкстрасистолыи сердечные аритмии;

Стимуляцияэпинефриномα$_1$-АРсопровождаетсясужениемкровеносныхсосудов,спазмом сфинктеровпищеварительного тракта, мочевого пузыря, сокращениемкапсулы селезенки. **ВлияниеэпинефринанаАДимеетдозозависимый** характериразличаетсяприразличных путях введения. При быстром внутривенном введении в начале наблюдается повышение АД (*стимуляция α_1- и α_2-АР сосудов и β_1- АР ЮГА почек с секрецией ренина)*, в последующем – снижение АД ниже нормального значения (*расширяются сосуды скелетных мышц, в которых превалируют β_2-АР*).

При подкожном пути введения эпинефрин повышает систолическое и понижает диастолическое АД.*Его концентрация в крови быстро снижается за счет инактивации под влиянием МАО и КОМТ.*

Действие эпинефрина на гладкую мускулатуру внутренних органов, в которых представлены β_2- АР, проявляется расширением бронхов, расслаблением детрузора мочевого пузыря, торможением перистальтики желудка и кишечника. Метаболические эффекты **эпинефрина** характеризуются усилением гликогенолиза и глюконеогенеза, активацией липолиза, снижением секреции инсулина.

При местном применении он вызывает сильный спазм сосудов слизистых, расширение зрачка и снижение ВГД.Эпинефрин добавляют к растворам местных анестетиков для пролонгирования местных эффектов и уменьшения резорбтивных побочных явлений.

Норэпинефрин в отличие от эпинефрина не влияет на β_2-АР. Для него характерны: выраженное сужение периферических сосудов и повышение АД.При этом наблюдается рефлекторная брадикардия. Основное применение – терапия шоковых состояний.

Таблица№3-5.**ВЛИЯНИЕαβ-АДРЕНОМИМЕТИКОВНАСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮСИСТЕМУ**

Орган/функция		**Норэпинефрин**	**Эпинефрин**
Тонуссосудовкожи,слизистыхи внутреннихорганов		↑↑	↑↑
Тонуссосудовскелетныхмышц		↑	↑↓
Силасокращенийсердца		↑	↑↑↑
ЧСС	прямое действие рефлекторноедействие		↑ ↓
СВ		0или↓	↑
УО		↑	↑
АД:	систолическое диастолическое среднее	↑↑ ↑↑ ↑↑	↑↑ ↓↑* ↑
ОПСС		↑↑	↓↑*

*-*малыедозыснижают,большие увеличивают*

Агонисты β_1**-АР** имеют важное клиническое значение в кардиологии. **Добутамин и допамин** - структурные аналоги дофамина. **Добутамин** усиливает сокращения миокарда беззначительногоусиленияЧСС.УвеличиваетпотребностьмиокардавO_2,практическине изменяет ОПСС и улучшает коронарное кровообращение. Он быстро разрушается МАО (период полувыведения 2-3 мин.).

Эффекты **допамина** дозозависимы: в минимальных концентрациях за счет активации D_1рецепторов он расширяет коронарные, почечные, церебральные сосуды. В средних дозах допаминобладаетактивностьювотношенииβ-АР**.**Онусиливаетсократимостьмиокардаи СВ, повышает ЧСС (стимуляция β_1-АР). Может провоцировать аритмии. В высоких дозах возможна активация α-АР, сопровождающаяся спазмом периферических сосудов, ухудшениемпочечнойгемодинамики,артериальнойгипертензией.Периодполувыведения составляет 9 минут (инактивируется МАО). ***К добутамину и допамину очень быстро формируется толерантность.***

При развитии ОСН, проявляющейся **кардиогенном шоком**, применение добутамина и допамина в качестве инотропных средств позволяет увеличить сердечный выброс, АД и устранить гипоперфузию миокарда. Если на фоне инотропной терапии не удается поддерживать достаточный уровень АД, то требуется терапия вазопрессорными средствами, среди которых препаратом выбора является **норэпинефрин**

Таблица№3-6.**АДРЕНОМИМЕТИКИДЛЯТЕРАПИИКАРДИОГЕННОГОШОКА**

Лекарственное средство	**Механизм действия**	**Взаимодействиесрецептором**					**Влияние на гемодинамику**
		α_1	**α_2**	**β_1**	**β_2**	**D**	
Добутамин	Агонистβ-АР	+/-	-	+++	+	-	↑СВ,↓0ОПСС
Допамин	Агонист α, β, D-рецепторов						
0.5-2мкг/кг/мин		-	-	+	-	+++	↑СВ
5-10мкг/кг/мин		+		+++	+	++	↑ЧССиСВ;↑ОПСС
10-20мкг/кг/мин		+++		++	-	+	↑ОПССиАД; ↑СВ
Норэпинефрин	Агонистα,βАР	+++	+	+	-	-	↑ОПССиАД; ↑УО

«-»-отсутствиедействия;«+»наличиедействия

Селективные β_2**-АМ** снижают тонус гладких мышц бронхов, стабилизируют мембраны тучных клеток и базофилов (снижается высвобождение биологически активных веществ), улучшают мукоцилиарный клиренс, а также расслабляют мускулатуру миометрия и улучшают маточно-плацентарный кровоток. При присоединении молекулы β_2-агониста к адренорецептору происходит изменение его конформации. Активированный рецептор взаимодействует с регуляторным Gs-белком, способствуя синтезу и увеличению внутриклеточной концентрации цАМФ. Результатом этого является индукция протеинкиназы А и снижение внутриклеточной концентрации Ca^{++}, приводящее к расслаблению гладкой мускулатуры.

β_2-АМкороткогодействия**сальбутамол,фенотерол**применяютвкачествебронхолитиков (в форме аэрозолей, растворов или порошков для ингаляций). Их также используют при проведении диагностического теста на обструкцию дыхательных путей. **Гексопреналин** применяется как токолитическое средство.

Для длительной поддерживающей терапии БА рекомендуют использовать β_2-АМ пролонгированного действия **- формотерол, салметерол**.

Вотличиеотβ_2-АМкороткогодействия,ониявляютсялипофильными веществами.

Наиболеевысокойлипофильностьюхарактеризуется**салметерол**(в10000разпревосходит сальбутамол).Онхорошорастворяетсявлипидномслоемембраныгладкихмышцбронхов,

создавая там депо препарата.Его молекулы постепенно проникают к поверхностным β_2-АР для их активации. **Формотерол** является умеренно липофильным препаратом. Он быстрее транспортируется из липидных мембранных слоев, что ускоряет наступление его фармакологического эффекта.

Селективный β_2-агонист **24-х часового действия индакатерол** рекомендован к применению только для поддерживающей терапии ХОБЛ. Выпускается в капсулах с порошком для ингаляций. β_2-АМ пролонгированного действия уменьшают гиперреактивность бронхов и препятствуют их ремоделированию.

Возможно влияние β_2-АМ на сердечно-сосудистую систему (тахикардия, понижение диастолического АД), увеличение концентрации свободных жирных кислот и глюкозы в плазме крови, тремор

Таблица№3-7.**СРАВНИТЕЛЬНАЯХАРАКТЕРИСТИКАСЕЛЕКТИВНЫХ β_2-АДРЕНОМИМЕТИКОВ**

Лекарственное средство	**Начало наступления эффекта**	**Продолжительность действия**	**Путь введения**	**Применение**
Сальбутамол Фенотерол	1-3 мин.	4-6 час. 5-6 час.	Ингаляционно	Купированиеприступов БА. В комплексной терапии бронхообструктивного синдрома
Гексопреналин	30-60мин	3-6 час.	В/впродленная инфузия Внутрь	Угроза преждевременных родов, угроза самопроизвольного выкидышапосле20-й неделибеременности
Салметерол	15-30 мин.	12 час.	Ингаляционно	Длительнаябазисная терапияБА,ХОБЛ
Формотерол*	2-3 мин.	10 час.		
Индакатерол	5 мин.	24 час.		Длительная поддерживающая терапия ХОБЛ

*-быстроенаступлениеэффектапозволяетиспользоватьдлякупированияприступаБАвслучае,еслипациентиспользуетегодляплановойтерапии

Селективныйагонистβ3-адренорецепторов**мирабегрон**улучшаетрезервуарнуюфункцию мочевого пузыря за счет стимуляции рецепторов, расположенных в его стенке и расслабления детрузора.

Мирабегрон используется для лечения синдрома гиперактивного мочевого пузыря, сопровождающегося недержанием мочи и ургентными позывами к мочеиспусканию. Он показал эффективность у пациентов с ГМП, которые прекратили лечение М-холиноблокаторами из-за отсутствия эффекта. *Из побочных эффектов наиболее часто наблюдаются тахикардия и инфекции мочевых путей.*

Схема№3-1.**ГРАФОЛОГИЧЕСКАЯСТРУКТУРАТЕМЫ«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВОЗБУЖДАЮЩИЕ АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ»**

Группа	**α-АМ**	**α,β-АМ**	**β-АМ**
Эффекты ↑α-АР	Сужениесосудовкожи, слизистых,внутренних органов. Сокращение радиальноймышцы радужки - мидриаз, понижение ВГД	Сужениесосудовкожи, слизистыхоболочек, внутреннихорганов. Сокращениерадиальной мышцырадужки-мидриаз, понижение ВГД	–
Эффекты↑ β1-АР	–	ПовышениеЧСС, сократимости, возбудимостии проводимостимиокарда	ПовышениеЧСС, сократимости,возбудимости и проводимости миокарда
Эффекты ↑β2-АР	–	Расширениебронхов, сосудов скелетных мышц, уменьшениедегрануляции тучных клеток, усиление гликогенолиза, липолиза	Расширениебронхов,сосудов скелетных мышц, расслаблениемиометрия, детрузорамочевогопузыря, уменьшение дегрануляции тучных клеток, усиление гликогенолиза, глюконеогенеза
Показания к применению	Артериальная гипотензия,коллапс, осмотр глазного дна (*фенилэфрин*). Ринит, синусит, конъюнктивит, отит. Глаукома(*бримонидин*).	Анафилактическийшок, асистолия,АВ-блокада, глаукома (*эпинефрин*). Шоковыесостояния (*норэпинефрин*).	АВ-блокада ($\beta_1\beta_2$-АМ).ОСН,кардиогенныйшок (β_1-АМ). БА,угрозапреждевременных родов (β_2-АМ), лечениеГМП(β_3-АМ)
Побочные эффекты	Головнаяболь, брадикардия, аритмия, повышениеАД.Сухость, атрофия слизистых (длительное использование). Раздражениеи гиперемияконъюнктивы *(бримонидин).*	Возбуждение,болив области сердца, аритмия, артериальнаягипертензия. Некроз тканей при попаданииподкожу (*норэпинефрин).* Тахифилаксия, лекарственная зависимость*(эфедрин).*	Тахикардия,аритмии,тремор, понижение диастолического АД, гипергликемия.
Противопоказания	Артериальная гипертензия,ИБС.	Галотановый наркоз (*сенсибилизация*β-*АР миокарда к КТА*); артериальнаягипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет,ИБС.	ИБС, тахиаритмия, гипертиреоз,сахарный диабет.

Фенилэфрин – избирательный α_1-АМ, действует более продолжительно, чем норэпинефрин,таккакустойчивкинактивацииКОМТ.Онииспользуетсяпарентеральнопри артериальной гипотензии и сосудистом коллапсе, в том числе на фоне ингаляционного наркоза. Фенилэфрин также рекомендуют при рините, осмотре глазного дна, конъюнктивите (при местном действии вызывает мидриаз, спазм сосудов слизистых, уменьшает гиперемию и отек конъюнктивы).

Местное сосудосуживающее действие также оказывают α_2-АМ – **ксилометазолин, оксиметазолин.**Ониназначаютсявкачестве**деконгестантов**,уменьшающихотек,

гиперемию слизистых, после оперативных вмешательств в оториноларингологии. Их рекомендуют применять короткими курсами (5-8 дней) для предупреждения развития толерантности и синдрома отмены. Деконгестанты могут вызывать истончение слизистой оболочки носа, повреждение эпителия, торможение секреции слизи.*Резорбтивные побочные эффекты, такие как тахикардия, повышение АД наиболее вероятны при злоупотреблении этими средствами в детской практике.*

Бримонидинселективныйагонистα_2-АРдляместноголеченияглаукомы.Стимуляцияα_2-АР приводит к сужению сосудов цилиарного тела. Бримонидин обладает двойным механизмом действия- снижает ВГД за счет уменьшения образования внутриглазной жидкостииувеличенияувеосклеральногооттока.*Ввидегеля**бримонидин**используютдля лечения эритемы лица при розацеа.*

Дексмедетомидин – селективный агонист α_2-АР с преобладанием центрального действия. Он угнетает высвобождение НА из пресинаптических нервных окончаний в ЦНС,оказываетседативноеианальгезирующеедействие.Насердечно-сосудистуюсистему оказываетдозозависимыйэффект:принизкойскоростивведенияпроявляетсяегодействие наСДЦ–понижаютсяАДиЧСС,вбольшихконцентрацияхнаблюдаетсявазоконстрикция, повышается ОПСС и АД, понижается ЧСС (стимуляция периферических α_2-АР). Используется в виде длительной внутривенной инфузии **с целью седации пациентов в отделенияхинтенсивнойтерапии.***Имеетпреимуществопереддругимианестетикамии опиоидами – не угнетает функцию дыхательного центра.*

Кагонистамα_2-АРцентральногодействияотносяттакжеклонидин*(см.пособиеССС).*